

Lemma 1 Steinitz

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{F}$, M jeho n -prvková množina generátorů a $N = \{v_1, \dots, v_n\}$ lineárně nezávislá množina ve V . Pak $k \leq n$ a prvky M lze uspořádat do posloupnosti $(u_1, \dots, u_n)$ tak, že množina $(v_1, \dots, v_n, u_{k+1}, \dots, u_n)$ generuje V .

Lemma 2

Nechť V je vektorový prostor dimenze n a W je jeho podprostor. Pak W je prostorem konečné dimenze a $\dim W \leq n$.

Lemma 3

Nechť $A = (\bar{a}_1 | \dots | \bar{a}_n) \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $R \in \mathbb{F}^{m \times n}$ regulární, označme $RA = (\bar{a}_1' | \dots | \bar{a}_n')$. Je-li $(s_1, \dots, s_n) \in \mathbb{F}^n$, pak $\sum_{i=1}^n s_i \bar{a}_i = 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n s_i \bar{a}_i' = 0$

Lemma 4

Je-li $\pi \in S_n$ permutace a $(ij) \in S_n$ transpozice, pak označme p počet cyklů sudé délky v rozkladu permutace π a q počet cyklů sudé délky v rozkladu permutace $(\pi \circ (ij))$ na nezávislé cykly. Pak $|p - q| = 1$.

Lemma 5

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{F}$ dimenze n , $f \in \text{End}(V)$ a pro všechny prvky množiny $M = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$ je zobrazení B_i báze vlastního prostoru V_{λ_i} . Pak je množina $B = B_1 \cup \dots \cup B_k$ lineárně nezávislá.